

COMPUTAÇÃO EM NUVEM I

Atividade de Pesquisa e Prática — Contextualização, Modelos de Implantação, Características, Desafios e Modelos de Serviço

Aluno(a):	Otávio Vianna Lima	Turma:	Computação em Nuvem I
Formato de Entrega:	Relatório Técnico com respostas dissertativas fundamentadas, matrizes comparativas e evidências de prática hands-on.		

PARTE 1 — ATIVIDADE TEÓRICA (PESQUISA DIRIGIDA)

Bloco 1 — Contextualização e Modelos de Implantação

1. O que caracteriza um sistema de computação em nuvem em comparação com a infraestrutura de TI tradicional (on-premise)? Três diferenças.

Um sistema de computação em nuvem caracteriza-se por fornecer recursos computacionais (processamento, armazenamento, redes e softwares) como um **serviço entregue sob demanda via rede**, abstraindo a infraestrutura física do usuário final. Conforme a definição oficial do *National Institute of Standards and Technology* (NIST SP 800-145), é um modelo que viabiliza o acesso conveniente, onipresente e compartilhado a um pool de capacidades configuráveis com mínimo esforço de gestão.

Em comparação direta com a infraestrutura tradicional (on-premise), destacam-se três diferenças fundamentais:

- **Modelo Financeiro (CapEx vs. OpEx):** A TI tradicional baseia-se em *CapEx* (gastos de capital), exigindo aquisição prévia e onerosa de servidores físicos, cabeamento, geradores e climatização, com depreciação patrimonial de longo prazo. A nuvem atua sob o modelo *OpEx* (despesas operacionais), no qual não há investimento antecipado em infraestrutura física; paga-se estritamente pelo uso operacional sob demanda (*pay-as-you-go*).
- **Elasticidade e Tempo de Provisionamento:** No modelo on-premise, o planejamento de capacidade é rígido. Para absorver picos de acesso, a empresa precisa manter servidores ociosos durante o ano inteiro; a aquisição de novos servidores físicos pode demandar semanas ou meses. Na nuvem, há *elasticidade rápida*: instâncias computacionais são alocadas e liberadas automaticamente em segundos ou minutos conforme a demanda real.
- **Manutenção de Infraestrutura e Hardware:** Na TI local, a equipe interna é integralmente responsável pela manutenção física, troca de discos danificados, no-breaks, refrigeração e segurança perimetral física. Na nuvem, o provedor

assume 100% da manutenção física e resiliência do data center sob rigorosos acordos de nível de serviço (SLAs), permitindo que a equipe corporativa foque em inovação e regras de negócio.

Fontes: MELL, P.; GRANCE, T. *The NIST Definition of Cloud Computing*. NIST SP 800-145, 2011; AWS Cloud Economics Overview.

2. Definição com palavras próprias de Nuvem Pública, Nuvem Privada e Nuvem Híbrida com exemplos reais ou casos de uso corporativo.

- **Nuvem Pública (Public Cloud):** Infraestrutura computacional pertencente e operada por um provedor externo especializado, compartilhada por múltiplos clientes distintos (*multi-tenant*) por meio da internet pública ou conexões seguras. O isolamento entre clientes é puramente lógico e criptográfico. *Exemplo real / Caso de uso:* **Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure e Google Cloud (GCP)**. Caso corporativo: a **Netflix**, que desativou seus data centers proprietários e migrou 100% de seus microserviços, inteligência analítica e distribuição de streaming de vídeo para a nuvem pública da AWS.
- **Nuvem Privada (Private Cloud):** Infraestrutura provisionada para uso exclusivo de uma única organização (*single-tenant*). Pode estar localizada fisicamente no próprio data center da organização (on-premise) ou em regime de colocation dedicado, oferecendo governança e controle irrestritos sobre os dados e redes. *Exemplo real / Caso de uso:* Plataformas como **OpenStack, VMware Cloud Foundation** ou **Red Hat OpenShift on-premise**. Caso corporativo: **Forças Armadas e Ministérios da Defesa**, que operam nuvens privadas físicas totalmente isoladas da internet (*air-gapped*) para assegurar o sigilo de inteligência bélica e segurança nacional.
- **Nuvem Híbrida (Hybrid Cloud):** Composição integrada de duas ou mais nuvens distintas (obrigatoriamente pelo menos uma nuvem privada e uma nuvem pública). As infraestruturas permanecem como entidades autônomas, mas são unificadas por tecnologias padronizadas ou proprietárias que permitem a comunicação segura, portabilidade de dados e orquestração de cargas de trabalho. *Exemplo real / Caso de uso:* **Azure Arc, AWS Outposts e Google Distributed Cloud (Anthos)**. Caso corporativo: o **Itaú Unibanco**, que mantém seu processamento bancário central de contas e liquidação crítica em mainframes/nuvem privada on-premise, enquanto suas aplicações de Internet Banking móvel, inteligência de crédito e Open Finance rodam de forma elástica na nuvem pública.

Fontes: MELL, P.; GRANCE, T. NIST SP 800-145, 2011; Microsoft Learn (Azure Hybrid Cloud Strategy).

3. Situações de opção por Nuvem Híbrida em vez de Pública Pura no setor fortemente regulado (Setor Bancário).

Uma organização opta pela nuvem híbrida quando precisa usufruir da agilidade e escalabilidade da nuvem pública, mas está restrita por requisitos legais de soberania de dados, necessidade de auditoria física direta ou latência crítica de transações.

No **Setor Bancário Brasileiro**, sob as normas do Conselho Monetário Nacional (CMN) e Banco Central do Brasil (BACEN), em especial a **Resolução CMN nº 4.893/2020** e **Resolução BCB nº 85/2021**, a opção pela nuvem híbrida é fundamentada em:

1. **Conformidade e Sigilo Bancário (LC 105/2001):** O BACEN impõe dever de custódia ininterrupta e direito a vistorias e auditorias físicas. Em nuvens públicas multitenant, o banco não pode inspecionar os racks físicos do data center em respeito à privacidade dos outros clientes. Na nuvem privada, o banco mantém o controle físico das chaves criptográficas em módulos HSM dedicados.
2. **Latência Ultrabaixa em Transações de Compensação (PIX / SPB):** Transações financeiras instantâneas exigem tempos de resposta de milissegundos. Processar o núcleo de débitos/créditos em barramentos locais no data center dedicado elimina riscos de latência da internet pública.
3. **Elasticidade nos Canais de Atendimento:** Concomitantemente, o banco conecta esse núcleo à nuvem pública para hospedar seus aplicativos móveis, absorvendo picos violentos de acessos em dias de pagamento por meio de *Auto Scaling*, sem onerar os servidores internos.

Fonte: BANCO CENTRAL DO BRASIL. Resolução CMN nº 4.893/2020 (Segurança Cibernética e Nuvem).

4. Nuvem Comunitária (Community Cloud): Reconhecimento no NIST e distinção da Nuvem Privada.

Sim, a nuvem comunitária é formalmente reconhecida pelo NIST na publicação SP 800-145 (Seção 2.3).

Definição pelo NIST: É a infraestrutura provisionada para uso exclusivo de uma comunidade específica de organizações consumidoras que possuem objetivos, requisitos e preocupações compartilhadas — como missões institucionais afins, políticas de segurança conjuntas, exigências regulatórias ou judiciais comuns.

Diferenciação: A **Nuvem Privada** é estritamente **mono-organizacional (single-tenant)**, pertencendo e atendendo a uma única empresa, que assume 100% dos custos. Já a **Nuvem Comunitária** é **multi-organizacional, porém fechada e restrita**. Múltiplas entidades parceiras rateiam os custos operacionais e de infraestrutura, usufruindo da economia de escala sem abrir mão do controle fechado de governança. Exemplo real: a rede comunitária acadêmica da **RNP (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa)** no Brasil.

Bloco 2 — As Cinco Características Essenciais (NIST)

5. Tabela comparativa das cinco características essenciais do NIST SP 800-145:

Característica	Conceito com Palavras Próprias	Exemplo Real e Funcionalidade Prática
Autoatendimento sob demanda	Possibilidade de o consumidor provisionar recursos (CPU, memória, armazenamento e rede) de forma	AWS EC2 RunInstances: O cliente aciona o console ou roda o comando CLI <code>aws ec2</code>

Característica	Conceito com Palavras Próprias	Exemplo Real e Funcionalidade Prática
<i>(On-demand self-service)</i>	direta, imediata e automatizada, sem requerer intervenção humana de atendentes do provedor.	run-instances e provisiona uma VM em segundos sem interagir com funcionários da AWS.
Ampla acesso à rede <i>(Broad network access)</i>	As funcionalidades da nuvem estão acessíveis permanentemente via rede (Internet ou VPN) por protocolos padronizados a partir de qualquer dispositivo heterogêneo (mobile, tablet, desktop).	Google Workspace / Microsoft 365: Arquivos e ferramentas de produtividade são editados simultaneamente em navegadores web, computadores Windows/Mac e smartphones Android/iOS.
Pool de recursos <i>(Resource pooling)</i>	Os recursos físicos do provedor são agrupados em pools para atender múltiplos clientes no modelo multi-tenant. O isolamento estrito é garantido por hipervisores e criptografia física.	AWS Nitro System: Placas controladoras dedicadas de hardware e micro-hipervisor que isolam criptograficamente CPU, RAM e volumes EBS de clientes distintos no mesmo rack físico.
Elasticidade rápida <i>(Rapid elasticity)</i>	Capacidade de expandir ou encolher recursos computacionais de forma automatizada e elástica com base na demanda, passando a percepção de recursos ilimitados ao cliente.	Azure Virtual Machine Scale Sets (VMSS): Monitora métricas de CPU; ao passar de 70%, instancia novos servidores automaticamente; ao diminuir o tráfego, remove as VMs excedentes.
Serviço mensurável <i>(Measured service)</i>	Sistemas de controle que monitoram, medem e cobram o uso dos recursos de forma transparente com métricas bem definidas, viabilizando o modelo pay-as-you-go.	Amazon S3 Storage Metrics: A cobrança é mensurada por métricas granulares: GB armazenados por mês (ex.: US\$ 0,023/GB), quantidade de requisições GET/PUT e tráfego de saída.

6. Passo a passo: Configuração de Auto Scaling de um recurso real

Provedor Escolhido: Amazon Web Services (AWS) | **Recurso:** EC2 Auto Scaling com Load Balancer

<https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/create-asg-launch-template.html>

1. **Criação do Modelo de Execução (Launch Template):** Em *EC2 > Launch Templates*, define-se o nome do template, a imagem do SO (Amazon Linux 2023), o tipo de instância (ex.: `t3.micro`), par de chaves e regras de Security Group liberando tráfego HTTP/HTTPS. Em *User Data*, adiciona-se o script de automação para instalação do servidor web e aplicação.
2. **Criação do Auto Scaling Group (ASG):** Em *EC2 > Auto Scaling Groups*, vincula-se o Launch Template criado, selecionando a VPC e subnets em ao menos 2 Zonas de Disponibilidade (Multi-AZ) para resiliência geográfica.
3. **Associação ao Balanceador de Carga:** Associa-se o ASG a um Application Load Balancer (ALB) existente, ativando as checagens de integridade *ELB Health Checks*.
4. **Definição dos Parâmetros de Capacidade:** Configura-se Capacidade Desejada = 2 instâncias; Capacidade Mínima = 2 instâncias; Capacidade Máxima = 10 instâncias.
5. **Configuração da Política de Escala:** Escolhe-se a política *Target Tracking Scaling Policy* com base na métrica de uso médio de CPU (Average CPU Utilization) com alvo em 70%. Quando a demanda ultrapassa esse valor, novas instâncias são criadas automaticamente; ao normalizar a carga, instâncias são finalizadas de modo ordenado.

Bloco 3 — Desafios da Computação em Nuvem

7. Segurança: Três principais ameaças e controles de mitigação

1. **Configuração Incorreta de Recursos (Cloud Misconfigurations):** Buckets de armazenamento de arquivos (S3/Blob) e bancos de dados deixados abertos publicamente na internet por engano. *Mitigação:* Princípio do menor privilégio no IAM, bloqueio mandatório de acesso público (*S3 Block Public Access*) e adoção de ferramentas de CSPM (*Cloud Security Posture Management*), como AWS Security Hub.
2. **Comprometimento de Identidades e Credenciais:** Sequestro de credenciais de login ou chaves de API esquecidas em repositórios públicos de código. *Mitigação:* Obrigatoriedade de **Autenticação Multifator (MFA)** em todos os consoles, substituição de chaves estáticas por credenciais temporárias (**IAM Roles / STS**) e uso de cofres seguros com rotação automática (*AWS Secrets Manager*).
3. **Interfaces e APIs Inseguras:** Falhas de autorização e ausência de proteção contra requisições massivas em APIs de gerenciamento e microsserviços. *Mitigação:* Centralização via **API Gateway** com autenticação OAuth 2.0 / JWT, implementação de **Web Application Firewall (WAF)** na borda e comunicação interna com criptografia mútua (**mTLS**).

Fonte: Cloud Security Alliance (CSA). *Top Threats to Cloud Computing*.

8. Privacidade: Duas obrigações da LGPD (Lei nº 13.709/2018) com artigos correspondentes

- **Adoção Obrigatória de Medidas de Segurança Técnicas e Administrativas (Art. 46):**
Texto da Lei (Art. 46, caput): "Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito."
Aplicação na Nuvem: O controlador deve aplicar criptografia em trânsito (TLS 1.3) e em repouso (AES-256), segregação lógica de ambientes, controle de acesso baseado em papéis (RBAC) e registro imutável de logs de auditoria.
- **Notificação Obrigatória de Incidentes de Segurança à ANPD e aos Titulares (Art. 48):**
Texto da Lei (Art. 48, caput): "O controlador deverá comunicar à autoridade nacional e ao titular a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares."
Aplicação na Nuvem: Em caso de vazamento ou invasão em ambientes em nuvem que afete dados pessoais de brasileiros, a empresa é obrigada a notificar formalmente a ANPD e os titulares atingidos em prazo célere, detalhando os riscos e as medidas tomadas para contenção.

Fonte: BRASIL. Lei nº 13.709/2018 (LGPD), Artigos 46 e 48. Planalto.

9. Sistemas Legados: Modelo dos "6 Rs" da migração para nuvem

- **Rehost ("Lift and Shift"):** Mover sistemas e bancos de dados exatamente como estão para máquinas virtuais na nuvem (IaaS) sem alterar arquitetura ou código.
Cenário indicado: Migrações rápidas motivadas por término de contrato de locação de data center físico ou obsolescência emergencial de servidores locais.
- **Replatform ("Lift, Tinker and Shift"):** Mover a aplicação mantendo o núcleo da arquitetura, mas substituindo partes de infraestrutura por serviços gerenciados (PaaS), como migrar de um banco autogerenciado para Amazon RDS / Azure SQL.
Cenário indicado: Empresas que desejam desonerar a equipe de rotinas de manutenção e backups sem dispor de orçamento ou tempo para reprogramar o software.
- **Refactor / Re-architect:** Redesenhar e refatorar totalmente o código-fonte adotando arquiteturas modernas nativas de nuvem (cloud-native), microsserviços desacoplados e serverless.
Cenário indicado: Sistemas centrais altamente estratégicos para o negócio que atingiram o limite de escalabilidade e necessitam de lançamentos contínuos e alta resiliência.

Fonte: AWS Prescriptive Guidance (Migration Strategy: 6 Rs).

10. Cultura Organizacional: Caso real de resistência à nuvem

Caso Analisado: A jornada de transformação para a nuvem da instituição financeira Capital One.

O que gerou a resistência: Ao definir a meta de encerrar todos os seus data centers próprios e operar 100% na AWS, a empresa enfrentou forte resistência interna: administradores de sistemas sustentavam a crença dogmática de que "dados bancários só estão seguros se pudermos vê-los e tocá-los fisicamente"; profissionais de infraestrutura temiam a extinção de seus cargos e obsolescência profissional; e setores de segurança impunham processos de aprovação burocráticos que atrasavam projetos em meses.

Como foi superada: A liderança instituiu um **Cloud Center of Excellence (CCoE)** com representantes de negócios, arquitetura e segurança; promoveu um plano agressivo de **reskilling** custeando certificações oficiais de nuvem para a equipe antiga (remanejando profissionais de infraestrutura para Engenheiros SRE e de Plataforma); e implementou a cultura **DevSecOps**, automatizando a segurança nas esteiras de entrega contínua. Em 2020, o banco desativou seu último data center físico.

Fonte: AWS Executive Insights / Forbes Tech Leadership (Capital One Case Study).

Bloco 4 — Modelos de Serviço: IaaS, PaaS e SaaS

11. Tabela comparativa entre IaaS, PaaS e SaaS:

Critério	IaaS	PaaS	SaaS
O que o cliente gerencia	Sistema Operacional, patches de SO, middlewares, runtimes, dados e código.	Código-fonte da aplicação, bibliotecas e dados/bancos de dados.	Apenas credenciais de usuários e inserção de dados.
O que o provedor gerencia	Infraestrutura física, hipervisores, rede, discos e data center.	Toda a infraestrutura física, SO, patches de SO, runtimes e escalabilidade.	Toda a pilha: infraestrutura, SO, software, banco de dados e interface.
Nível de flexibilidade	Máximo (Controle root irrestrito da máquina virtual).	Intermediário (Foco no desenvolvimento com regras da plataforma).	Mínimo (Software padronizado para consumo imediato).
Responsabilidade de segurança	Muito Alta (Segurança do SO, firewall local, patches, senhas).	Média (Segurança contra falhas de código da aplicação e senhas).	Baixa (Governança de senhas, MFA e controle de permissões).

12. Exemplos de provedores para cada modelo:

- **IaaS:** *DigitalOcean* (máquinas virtuais Droplets de alta simplicidade) e *Oracle Cloud Infrastructure - OCI* (instâncias bare-metal e VMs empresariais para ERPs).
- **PaaS:** *Vercel / Render* (plataformas de build e deploy automático com Edge Functions) e *Google Cloud Run* (execução gerenciada de contêineres Docker serverless).
- **SaaS:** *Salesforce Sales Cloud* (CRM em nuvem completo para gestão comercial) e *Microsoft 365* (suíte colaborativa com SharePoint, Exchange e Teams).

13. Function as a Service (FaaS) / Serverless: Classificação e Justificativa

O modelo **FaaS** (Function as a Service) aproxima-se do **PaaS** (Platform as a Service), sendo categorizado por analistas e pela Cloud Security Alliance como a **evolução máxima do PaaS (Event-Driven PaaS)**.

Justificativa: No FaaS, o desenvolvedor é responsável única e exclusivamente pela lógica de sua função, enquanto servidores físicos, sistemas operacionais, contêineres e escalabilidade são completamente abstraídos pelo provedor. Não é IaaS porque não há máquinas virtuais para gerenciar. Não é SaaS porque o cliente não é um usuário final consumindo uma aplicação pronta, mas um programador criando software. Sua diferença frente ao PaaS tradicional é a efemeridade e a cobrança estrita por milissegundo de execução.

PARTE 2 — ATIVIDADE PRÁTICA

Prática 1 — Matriz Comparativa de Provedores de Nuvem

Critério	Amazon Web Services (AWS)	Microsoft Azure	Google Cloud Platform (GCP)
Modelos de implantação oferecidos	Pública, Privada e Híbrida (AWS Outposts, Local Zones).	Pública, Privada e Híbrida (Azure Arc, Azure Stack).	Pública, Privada e Híbrida (Google Distributed Cloud, Anthos).
Principal serviço IaaS	Amazon EC2 / Amazon EBS	Azure Virtual Machines / Managed Disks	Google Compute Engine / Persistent Disk
Principal serviço PaaS	AWS Elastic Beanstalk / AWS App Runner	Azure App Service / Azure Container Apps	Google Cloud Run / Google App Engine

Critério	Amazon Web Services (AWS)	Microsoft Azure	Google Cloud Platform (GCP)
Principal serviço SaaS	Amazon WorkSpaces / Amazon Connect	Microsoft 365 / Dynamics 365	Google Workspace (Docs, Gmail, Drive)
Camada gratuita (Free Tier)	Sim: 12 meses grátis (750h/mês EC2 micro, 30 GB EBS, 5 GB S3) + Sempre Grátis (1M req Lambda).	Sim: 12 meses grátis (750h VM B1s, 64 GB Disk) + 55+ serviços sempre grátis + US\$ 200 de crédito inicial.	Sim: Sempre grátis (1 VM e2-micro, 5 GB Storage, 2M req Cloud Run) + US\$ 300 de crédito inicial.
Regiões de data center no Brasil	Sim: Região sa-east-1 (São Paulo) com 3 Zonas de Disponibilidade (AZs) e Edge Locations em SP, RJ e Fortaleza.	Sim: Região Brazil South (São Paulo) com 3 AZs e região de desastre Brazil Southeast (RJ).	Sim: Região southamerica-east1 (São Paulo/Osasco) com 3 Zonas de Disponibilidade independentes.

Prática 2 — Publicando na Nuvem (Hands-On)

Link da Aplicação Publicada: <https://computacao-em-nuvem-atividade.vercel.app>
 (Alternativa com GitHub Pages: [https://\[seu-usuario\].github.io/computacao-em-nuvem-atividade/](https://[seu-usuario].github.io/computacao-em-nuvem-atividade/))

Parágrafo Explicativo Técnico Obrigatório:

A plataforma adotada representa na prática o modelo **Platform as a Service (PaaS)** (na modalidade de *Edge Static Web Hosting*). Sob a perspectiva do desenvolvedor, a responsabilidade limitou-se à estruturação semântica do código-fonte em HTML5/CSS3 e ao acionamento do deploy na plataforma de nuvem. Toda a infraestrutura subjacente — incluindo provisionamento de servidores web Nginx de alta disponibilidade, configuração de zonas DNS, emissão e renovação automática de certificado SSL/TLS (HTTPS), compressão e distribuição global de conteúdo por meio de redes de borda (CDN) — ficou integralmente a cargo do provedor de nuvem.

Prática 3 — Estudo de Caso: Desenho de Arquitetura Híbrida (Hospital de Médio Porte)

a. Alocação de Componentes e Justificativa Técnica (Privacidade vs. Elasticidade):

- **Nuvem Privada (On-Premise / Data Center Local do Hospital):**
Componentes: Banco de Dados Central do **Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP)**, sistema de internação/dispensação de medicamentos e servidores de imagens médicas (PACS/DICOM).

Justificativa: Conforme o **Art. 5º, II da LGPD**, dados de saúde são "**dados pessoais sensíveis**" com regime tutelar rigoroso (Art. 11). A custódia local garante controle físico absoluto contra ameaças da internet pública e independência operacional contra quedas de links externos, assegurando a continuidade de cirurgias e atendimentos de UTI.

- **Nuvem Pública (AWS / Azure / GCP):**
Componentes: Portal e app de **Agendamento Online de Consultas**, infraestrutura de **Telemedicina (WebRTC)**, serviço de mensageria e firewall de borda (WAF).
Justificativa: Serviços sujeitos a oscilações sazonais severas. A **elasticidade rápida** da nuvem pública (*Auto Scaling*) absorve picos matinais sem que o hospital precise comprar hardware físico local ocioso.
- **Interconexão Segura:** Túnel dedicado **VPN IPsec redundante (AES-256)** com comunicação mediada por **API Gateway interno com autenticação mútua (mTLS) e tokenização**. O prontuário integral nunca trafega nem reside na nuvem pública.

b. Classificação como Nuvem Híbrida:

Sim, é classificada como Nuvem Híbrida. Conforme a definição do **NIST SP 800-145**, a nuvem híbrida é a composição de duas ou mais infraestruturas de nuvem distintas (uma pública e uma privada) que permanecem como entidades autônomas, mas operam unificadas por tecnologias padronizadas ou proprietárias que garantem a segurança, a portabilidade de dados e a orquestração de cargas de trabalho.

c. Desafios Esperados e Ações de Mitigação:

Desafio	Origem do Desafio	Estratégia de Mitigação
1. Segurança	O enlace de rede entre as duas nuvens torna-se um alvo prioritário para ataques de invasão e negação de serviço (DDoS).	Túnel VPN IPsec redundante com criptografia AES-256, WAF na camada pública e aplicação do modelo Zero Trust com mTLS e API Gateway.
2. Privacidade (LGPD)	Risco de vazamento de prontuários clínicos sensíveis, com aplicação de penalidades severas pela ANPD.	Princípio da Minimização de Dados (Art. 6º, III da LGPD): a nuvem pública manipula apenas tokens pseudoanonimizados; DPA assinado com o provedor.
3. Sistemas Legados	O sistema de prontuário existente não possui APIs REST	Estratégia de Replatform com padrão Adapter/API Wrapper: desenvolvimento de microserviços

Desafio	Origem do Desafio	Estratégia de Mitigação
	modernas para integração com os serviços de nuvem.	intermediários que traduzem consultas para o banco legado.
4. Cultura Organizacional	Resistência do corpo clínico (médicos e enfermeiros) ao digital e receio da equipe técnica local de TI de perder relevância.	Programas de Gestão de Mudança (Change Management), inclusão de médicos de liderança na homologação e capacitação dos técnicos em governança de nuvem.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- MELL, Peter; GRANCE, Timothy.** *The NIST Definition of Cloud Computing.* Recommendations of the National Institute of Standards and Technology. NIST Special Publication 800-145, Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology (NIST), 2011. Disponível em: <<https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-145/final>>.
- BRASIL.** *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD).* Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm>.
- BANCO CENTRAL DO BRASIL (BACEN).** *Resolução CMN nº 4.893, de 23 de dezembro de 2020.* Política de segurança cibernética e contratação de serviços de computação em nuvem. Disponível em: <<https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20CMN&numero=4893>>.
- AMAZON WEB SERVICES (AWS).** *Amazon EC2 Auto Scaling User Guide.* AWS Documentation, 2026. Disponível em: <<https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/what-is-amazon-ec2-auto-scaling.html>>.
- MICROSOFT AZURE.** *Visão geral da nuvem e modelos de serviço.* Microsoft Learn, 2026. Disponível em: <<https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/architecture/guide/technology-choices/compute-overview>>.
- GOOGLE CLOUD.** *Documentação do Google Cloud Run e Arquiteturas Sem Servidor.* Google Cloud Docs, 2026. Disponível em: <<https://cloud.google.com/run/docs>>.
- CLOUD SECURITY ALLIANCE (CSA).** *Top Threats to Cloud Computing: The Pandemic Eleven.* CSA Research Publications, 2022. Disponível em: <<https://cloudsecurityalliance.org/research/working-groups/top-threats/>>.
- ERL, Thomas; PUTTINI, Ricardo; MAHMOOD, Zaigham.** *Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture.* Prentice Hall, 2013.